Ders 12 Genişletilmiş Notu: Öğrenci Sunumları: Gürültü, Titreşim, Sıcak ve Soğuk Ortam, Kimyasallar, Patlayıcı Ortamlar, Ergonomi

Ders 12 Genişletilmiş Notu: Öğrenci Sunumları: Gürültü, Titreşim, Sıcak ve Soğuk Ortam, Kimyasallar, Patlayıcı Ortamlar, Ergonomi

> Bu not, ders kaydının altyazısından hazırlanmış ayrıntılı ders notudur. Kısa tekrar için aynı dersin kısa notuna bakın.

Bu derste hoca yeni konu anlatmadı, ders öğrenci sunumlarıyla geçti. Aşağıdaki içerik sunumlardan derlenmiştir ve dersin akışını izler. Bu yüzden aynı konu (örneğin gürültü ya da sıcak ortam) birden fazla bölümde karşınıza çıkabilir. Sunumlardaki yanlış ya da eksik ifadeler "Ders sonrası not" bloklarında ele alınmıştır.

İçindekiler

- 1. Normal İşitme ve Gürültü Standartları
- 2. Geçici ve Kalıcı Eşik Kayması
- 3. Sıcaklıkla İlişkili Hastalıkların Epidemiyolojisi
- 4. Radyo Frekans ve Mikrodalga Radyasyonu
- 5. Gürültüde Risk Değerlendirmesi ve Katlama Kuralı
- 6. İşitme Koruma Programları ve Gürültünün İşitme Dışı Etkileri
- 7. El-Kol Titreşimi
- 8. Bütün Vücut Titreşimi
- 9. Titreşimde Sınır Değerler, Risk Değerlendirmesi ve Önlemler
- 10. Isı, Sıcaklık ve Termoregülasyon
- 11. Isı Stresi ve Isı Stresi İndeksleri
- 12. Sıcağa Alışma ve Sağlık Sorunları
- 13. Isı Stresinin Kontrolü
- 14. Soğuk Ortamda Çalışma ve Hastalıklar
- 15. Kimyasal Risk Etmenleri: Temel Tanımlar
- 16. Soğuk Stresinden Korunma
- 17. Kimyasal Tanımların Devamı: Müstahzar, CAS, IUPAC, Elleçleme
- 18. Kimyasalların Saklanması ve Karıştırılması
- 19. Kimyasal Kaynaklı Acil Durumlar
- 20. Kimyasal Tehlikelere Karşı Önlemler
- 21. Patlayıcı Ortamlar: Tanım, Mevzuat ve Öncelikler
- 22. Tehlikeli Yerlerin Sınıflandırılması
- 23. Patlamadan Korunma Dokümanı ve Asgari Gerekler
- 24. Ergonominin Tarihi ve Tanımı
- 25. Postür Analizi: REBA ve RULA
- 26. İşe Bağlı Kas-İskelet Sistemi Rahatsızlıkları

1. Normal İşitme ve Gürültü Standartları

Normal işitme için dünyanın farklı yerlerinde farklı standartlar kullanılır. Bir kişinin işitme eşiği ile standart işitme eşiği arasındaki farka **işitme eşik seviyesi** denir ve desibel (dB) ile

ifade edilir. Desibel kullanılmasının nedeni, ses yoğunluğunun öznel algısının yaklaşık olarak ses basıncının logaritmasıyla ilişkili olmasıdır.

İşitme düzeyi, test edilen frekansın bir fonksiyonu olarak dikey eksende çizildiğinde **odyogram** adı verilen grafik elde edilir. Sunumda biri genel, biri de gürültünün geniş spektrumlu ve sürekli olduğu çeşitli imalat işlerinde gürültüye maruz kalmış kişilere ait tipik bir odyogram örneği gösterildi.

İşitme kaybının birçok nedeni olabilir. Bunların en önemlisi, endüstride çalışan kişilerin maruz kaldığı gürültülü işlerdir. Sunuma göre ülkemiz endüstrisinde en sık rastlanan meslek hastalığı, gürültüyle oluşan işitme kaybıdır. SSK istatistiklerinde bu hastalığa çok fazla rastlanmasa da, endüstriyel işitme kaybı olan kişi sayısının yüksek olduğu tahmin edilmektedir.

Gürültü yalnızca endüstriyel bir sağlık riski değildir, genel halk sağlığı açısından da önemli bir sorundur. Sunumda, İstanbul'un değişik semtlerinde aralıklarla yapılan uzun süreli ölçümlerde bütün değerlerin yönetmelikte izin verilen değerleri geçtiği belirtildi.

Gürültüye karşı duyarlılık kişiden kişiye değişir. Tam olarak aynı süre boyunca aynı gürültüye maruz kalan kişiler farklı derecelerde işitme kaybı yaşayabilir. Bazıları ömür boyu yüksek yoğunluklu gürültüye tolerans gösterebilirken, başkaları daha az yoğun gürültüde önemli derecede işitme kaybı geliştirebilir.

1.1 Gürültü Standartları

Gürültüye bağlı işitme kaybı riskini azaltmak için kabul edilebilir gürültü düzeyleri belirlenir. Bunlara **gürültü standartları** denir. Farklı ülkeler farklı standartlar uygular ve bu standartların zorunlu kılınma yolları da farklıdır. Örneğin bazı standartlar sürekli seslere ve darbeli seslere karşı farklı faktörler kullanırken bazıları bu ayrımı yapmaz. Yaş için de aynı durum geçerlidir.

Sunuma göre sanayileşmiş ülkelerin çoğunda kabul edilen en yüksek gürültü düzeyi, günde 8 saat ve haftada 5 gün için 85 ya da 90 dB'dir. Avrupa'da 85 dB daha yaygındır. ABD'de iki kurum öne çıkar: Ulusal Mesleki Güvenlik ve Sağlık Enstitüsü 85 dB önerirken, İş Güvenliği ve Sağlık İdaresi 90 dB'yi kabul etmiştir.

> **Ders sonrası not:** Sunumda "ülkemizde geçen gürültü standartları" diye bir tablo gösterildi, değerleri altyazıda okunmuyor. Kısa nota göre bu tabloda 7,5 saat için 80 dB(A), 4 saat için 90 dB(A) gibi değerler vardı ve büyük olasılıkla eski mevzuattan kalmıştır. Güncel düzenleme büyük olasılıkla 2013 tarihli Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik'tir. Bu yönetmelikte büyük olasılıkla 8 saatlik maruziyet için alt eylem değeri 80 dB(A), üst eylem değeri 85 dB(A), maruziyet sınır değeri 87 dB(A)'dır. Tepe ses basıncı için karşılıkları büyük olasılıkla 135, 137 ve 140 dB(C)'dir. Güncel değerleri yönetmelikten kontrol edin.
>
> **Ders sonrası not:** Sunumda adı geçen iki ABD kurumu büyük olasılıkla NIOSH (öneri kurumu, 85 dB(A)) ve OSHA'dır (yasal sınır, 90 dB(A)).

2. Geçici ve Kalıcı Eşik Kayması

Kulağın belirli bir yoğunluğun üstündeki seslere ilk tepkisi duyarlılığın azalmasıdır. Bu azalma, sesi ilk duyduğunuz anda en fazladır ve maruz kalma sona erdikten sonra yavaş yavaş kaybolur.

- **Geçici eşik kayması:** Gürültü çok yüksek ya da maruz kalma süresi çok uzun değilse görülür. Duyarlılık zamanla geri gelir. Örnek olarak patlama ya da silah ateşlenmesi gibi yüksek yoğunluklu seslere tek bir maruz kalma verildi.
- **Kalıcı eşik kayması:** Sesin yoğunluğu ya da maruz kalma süresi daha fazlaysa eşik bir daha eski değerine dönmez.

Sunumda günlük seslerden artan bir sıralama da verildi:

1. Nefes alma zor işitilebilir.
2. Konuşma rahat duyulabilir.
3. Trafik ve elektrikli süpürge gibi sesler hasar açısından sınır sayılabilir.
4. Etki sırasıyla motosiklet, stadyum, jet ve uzay roketi şeklinde artar.

3. Sıcaklıkla İlişkili Hastalıkların Epidemiyolojisi

Bu sunum, sıcaklığın hangi hastalıkları nasıl etkilediğini ele aldı.

3.1 Sıcak Hava Dalgaları

Bilinenin aksine, ölüme yol açan şey yalnızca vücut sıcaklığının çok artması değildir. Sıcaklık artışı yüzünden solunum ve dolaşım gibi vücut sistemleri aksar ve ölüm bu yolla gerçekleşir. Sunumda verilen örnek 2003 yılıydı: Avrupa'da sıcak hava dalgası yüzünden 70.000'den fazla kişi öldü ve Fransa'da sağlık sistemi çöktü.

Kentleşmeyle birlikte bu ölümler artmaktadır. Dikey yapılaşma ve tuğla benzeri yapı malzemeleri rüzgârı engeller. Bu da sıcak hava dalgalarının daha şiddetli hissedilmesine neden olur.

3.2 Yaşlılar ve Diğer Risk Grupları

İnsan yaşlandıkça terlemenin başladığı sıcaklık yükselir. Sunuma göre normal bir insan vücut sıcaklığı 36 dereceyi geçince terlemeye başlarken, yaşlılarda bu değer 37-38 dereceye doğru çıkar. Bu yüzden yaşlıların vücut ısısı daha kolay yükselir. Ayrıca yaşla ortaya çıkan bazı hastalıklar da onları sıcağa karşı daha hassas yapar.

Riski etkileyen diğer etkenler şunlardır:

- **Bilinçsiz ebeveynler ve bebekler:** Alışverişe giderken çocuğu arabada yalnız bırakmak, bu sıcak hava dalgasına denk gelirse çocukta ciddi hasara yol açabilir. Çocuğun ateşi çıktığında üzerini hırka ve benzeri şeylerle örtmek de riskli ve bilinçsiz bir davranıştır.
- **Yoğun sıcakta çalışma:** Özellikle maden ve inşaat işçilerinde, sıcak hava dalgası geldiğinde ciddi rahatsızlıklar görülebilir.

3.3 Korunma

Sıcak hava dalgalarının olumsuz etkisi iki yolla önlenebilir. Birincisi iklimlendirmedir, yani havalandırma ve ortam sıcaklığının uygun tutulmasıdır. İkincisi serin alanlarda vakit geçirmeyi teşvik etmektir. Örneğin insanlar sinema gibi klimaların aktif çalıştığı yerlerde vakit geçirmeye teşvik edilirse sıcaktan daha az etkilenirler.

4. Radyo Frekans ve Mikrodalga Radyasyonu

Radyo frekans ve mikrodalga radyasyonu, elektromanyetik spektrumun 3 kHz ile 300 GHz arasındaki bandını kapsar. Bu radyasyonu daha çok cep telefonlarından, baz istasyonlarından, televizyon ve radyo istasyonlarından alırız. Sunuma göre özellikle cep telefonları ve mobil cihazlar konusunda gelişim çağındaki çocukların daha çok korunması, kullanımın kısıtlanması gerekir. Sunumda, elektromanyetik radyasyonun zararlarının diğer toksik maddeler kadar yüksek olmasa da deneylerle gösterildiği söylendi.

4.1 SAR Değeri

Sunumda SAR değeri, vücudumuzun örneğin cep telefonundan aldığı radyasyonu gösteren bir birim olarak tanıtıldı. Vücut sıcaklığını 1 derece artıran elektromanyetik dalga enerjisi insan için zararlı kabul edilmiştir. Deneylerle bu değerin 4 watt olduğu belirlenmiştir. Sınırlar bu değerden şöyle türetilir:

- **Verilen:** Zararlı kabul edilen düzey 4.
- **Çalışanlar için:** Değerin 1/10'u alınır: $4 \times \frac{1}{10} = 0{,}4$. Python ile hesaplandı.
- **Genel halk için:** Sunumda 0,08 olarak verildi. Halkın içinde çocuk ve yaşlı gibi daha hassas kişiler olduğu için sınır daha düşüktür.

  Ders sonrası not: Sunumda oran "1,50 civarı" diye duyuluyor; bu 0,08 ile uyuşmaz. Doğrusu 1/50'dir: $4 \times \frac{1}{50} = 0{,}08$ (python ile hesaplandı). Halk sınırı, çalışan sınırının 5'te biridir (python ile hesaplandı). "4 watt" ifadesi de eksiktir. SAR büyük olasılıkla vücudun birim kütlesinde soğurulan güçtür ve birimi W/kg'dır. Dolayısıyla değerler

büyük olasılıkla tüm vücut ortalaması için 4, 0,4 ve 0,08 W/kg'dır. Telefonlar için Avrupa'daki yerel sınır da büyük olasılıkla baş ve gövdede 2 W/kg'dır.

5. Gürültüde Risk Değerlendirmesi ve Katlama Kuralı

Bazı çalışma ortamlarında çalışanlar yüksek ses ve gürültüye maruz kalabilir. Böyle ortamlarda işveren, çalışanların maruz kaldığı gürültü düzeyini işyerinde yaptığı risk değerlendirmesinde ele alır. Sonuçlara göre gereken durumlarda gürültü ölçümü yaptırarak maruziyeti belirler. Kullanılan ölçüm cihazları mevcut şartlara uygun olmalıdır. İşveren, değerlendirme sonuçlarını herhangi bir denetim sırasında göstermek üzere saklar.

Değerlendirme yapılırken özellikle şu konulara önem verilir:

- Yeterli korumayı sağlayacak kulak koruyucularının bulunup bulunmadığı
- Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerleri
- Sağlık gözetiminden elde edilen güncel bilgiler
- Gürültü emisyonunu azaltan alternatif bir iş ekipmanının bulunup bulunmadığı
- Başta özel politika gerektiren gruplar ve kadın çalışanlar olmak üzere tüm çalışanların sağlık ve güvenliği üzerindeki etkiler

5.1 Dönüştürme Faktörü

Gürültü standartları günde 8 saatlik maruziyet üzerine kurulmuştur. Maruziyet süresi daha kısaysa daha yüksek bir gürültü düzeyi tolere edilebilir. Süre 8 saatten az olduğunda gürültünün ne kadar yüksek düzeyde tolere edilebileceğini tahmin etmek için **dönüştürme faktörü** kullanılır. Bu faktör yere göre değişir: ABD'de 5 dB, Avrupa'da uzun süredir 3 dB katlama kuralı kullanılmaktadır.

> **Ek bilgi (derste anlatılmadı):** Katlama kuralı büyük olasılıkla şunu söyler: Gürültü düzeyi kural değeri kadar arttığında izin verilen süre yarıya iner. 3 dB kuralı büyük olasılıkla eşit enerji ilkesine dayanır, çünkü 3 dB'lik artış ses enerjisini yaklaşık iki katına çıkarır (oran python ile hesaplandı: $10^{3/10} \approx 1{,}995$). Süreyi yarıya indirmek bu durumda toplam enerjiyi yaklaşık sabit tutar.

6. İşitme Koruma Programları ve Gürültünün İşitme Dışı Etkileri

6.1 İşitme Koruma Programları

İşitme koruma programları üç temele dayanır: gürültünün kulak üzerindeki etkisinin anlaşılması, dozimetre kullanılarak işyerinde gürültü düzeyinin ölçülmesi ve işitmenin ölçülmesi. Sunumda, programın 85 dB ve üzerindeki gürültüye maruz kalacak kişileri belirleyecek şekilde kurulması ve bu yerlerde önlem alınması gerektiği söylendi.

Önlemler gürültü düzeyini düşürmezse şu adımlar uygulanır:

1. İşçiler bir işitme koruma programına katılır.
2. İşveren bu işçilere kişisel işitme koruma cihazı sağlar.
3. İstihdam süresince belirli aralıklarla işitme testi yapılır.

6.2 İşitme Dışı Etkiler

Gürültünün bedene etkisi işitmeyle sınırlı değildir. Gürültüye maruz kalmanın kan basıncında artışa ve hipofiz hormonlarında değişime neden olduğu bildirilmiştir. Hipertansiyon hastaları gibi dolaşım bozukluğuna yatkın kişilerin gürültüye maruz kaldıklarında daha fazla kalıcı eşik kayması yaşadığına dair kanıtlar vardır.

6.3 Ultrases ve İnfrases

Sunuma göre işitilemeyen seslere maruz kalmanın kulağa zarar verdiğini gösteren kanıt yoktur. Ultrasesler havada yayılırken yoğunluklarını kaybeder. Bu enerji kürkte emilirse, ısınmaya bağlı olarak fare, sıçan ve kobay gibi canlılarda ölüme yol açabilir. İnsanlarda böyle bir etki yoktur, çünkü çıplak deri yeterince enerji soğuramaz.

Yüksek yoğunluklu infrasese maruz kalmanın baş ağrısı, mide bulantısı ve yorgunluk yapabileceği bildirilmiştir. Bu etkilerin iç kulakla bağlantısı olduğu ve kan basıncında düşüşe yol açabileceği de söylendi.

Sunumun sonucu şuydu: Gürültü önemli bir tehlike kaynağıdır ve 6331 sayılı yasaya göre önlemleri işverenler almalıdır.

7. El-Kol Titreşimi

Burada söz edilen titreşim fizik dersindeki genel titreşim değil, işyerinde özellikle elde kullanılan makinelerin belirli periyotla verdiği yüksek titreşimdir. Başlıca kaynaklar motorlu testere, çim biçme makinesi, zımpara ve taşlama makineleridir. İşyerinde kullanılan araçlar genellikle daha çok titreşim verir.

7.1 Önlemler

Sunumda sorumluluğun iki tarafı olduğu vurgulandı. İşveren güvenlik önlemini almalı, araçların bakımını yaptırmalı ve yapılacak işe uygun araç seçmelidir. Çalışan da dikkatli olmalı, kendi sağlığını gözetmelidir. Pratik önlemler şunlardır:

- **Ara vermek:** En basit ve ucuz önlemlerden biridir. Ara verince vücut üzerindeki etki azalır. Sunumda, titreşim için olmasa da bilgisayar başında çalışacak mühendis adaylarının da işe ara vermesi gerektiği hatırlatıldı.
- **Ortamı değiştirmek:** Sunuma göre kapalı alanlarda titreşim yansıyıp geri döndüğü için zarar büyür. Bu yüzden mümkünse açık alan tercih edilmelidir.
- **Malzemeyi değiştirmek:** Alan değiştirilemiyorsa, kapalı alanda titreşim sönümleyici malzeme kullanılır.
- **Kulak koruyucu kullanmak:** Özellikle inşaat makinelerinin yüksek sesine karşı gereklidir.

7.2 Sağlık Etkileri

Önlem alınmazsa şu sonuçlar görülebilir:

- Kemik ve eklem rahatsızlıkları
- Parmaklarda ve elin genelinde beyazlaşma ile görülen bir hastalık
- Titreşimi yoğun alan bölgede, örneğin elde ağrı ve sızlama
- Dikkatsizlik ve buna bağlı kazalar: Sunuma göre bu, zincirleme kazalarla çok daha büyük felaketlere yol açabildiği için önemli bir etkidir.
- Kas zayıflığı
- Yüksek titreşimli seslerde işitme zayıflığı

  Ders sonrası not: Sunumda adı hatırlanamayan, kısaltması “VBP” ya da “VNP” diye geçen hastalık büyük olasılıkla titreşime bağlı **beyaz parmak hastalığıdır** (titreşime bağlı Raynaud fenomeni, İngilizcesi “vibration white finger”).

7.3 Periyodik Risk Analizi

Vücudun farklı yerlerine gelen titreşim aynı hastalıklara yol açmadığı için konu el-kol ve bütün vücut diye başlıklara ayrılır. Risk analizi birkaç nedenle önemlidir. İşyeri güvenliğe önem verse de bazı sorunlar ilk seferde fark edilmeyebilir. Çalışma süreçleri ve makineler de zamanla değişir. Bir sorunu önlemek için önce onu tanımak gerekir. Bu yüzden analiz, iş sağlığı alanında yetkin kişilere periyodik olarak yaptırılır.

Çalışanlar fark ettikleri sorunları işyeri sahibine bildirmelidir. İşyeri de işyerinde çalışan iş sağlığı ve güvenliği görevlileriyle görüşerek çözümleri uygular.

8. Bütün Vücut Titreşimi

Bütün vücut titreşimi ikiye ayrılır: oturan kişide kalçadan, ayaktaki kişide ayaklardan gelen titreşim. En yaygın rahatsızlık sırt ağrısıdır. Risk altındakiler genellikle düzenli araç kulla-

nanlardır, örneğin kamyon şoförleri ve operatörler. Bu kişilerde kas-iskelet, sinir, dolaşım ve sindirim sistemi rahatsızlıkları daha fazla görülür.

Rahatsızlıkları en aza indirmek için önce maruziyet riski olanlar belirlenir, sonra risk değerlendirilir. Değerlendirmede maruziyetin düzeyi, türü ve süresi bulunur. Sağlık çalışanları da çalışanların sağlık gözetimini düzenli olarak yapar. Önlemler üç ana başlıkta toplanır: teknik koruyucu önlemler, tıbbi koruyucu önlemler ve organizasyona ait önlemler.

8.1 Dört Temel Tanım

Sunumda ilgili yönetmeliğin tanımlar maddesinden dört terim verildi:

- **Bütün vücut titreşimi:** Vücudun tümüne aktarıldığında çalışanın sağlık ve güvenliği için risk oluşturan, özellikle bel bölgesinde rahatsızlıklara ve omurgada travmaya yol açan mekanik titreşim.
- **El-kol titreşimi:** El-kol sistemine aktarıldığında çalışanın sağlık ve güvenliği için risk oluşturan, damar, kemik, eklem, sinir ve kas yapılarında rahatsızlıklara yol açan mekanik titreşim.
- **Maruziyet eylem değeri:** Aşıldığında maruziyetten kaynaklanabilecek risklerin kontrol altına alınmasını gerektiren değer.
- **Maruziyet sınır değeri:** Üzerindeki titreşime kesinlikle maruz kalınmaması gereken değer.

İki değer arasındaki ilişki sunumda bir örnekle açıklandı. Bir çalışan için 8 saatlik eylem değeri $2{,}5$ m/s^2, sınır değeri 5 m/s^2 olsun. Çalışanın maruziyeti $2{,}5$ m/s^2'yi geçerse işveren, 5 m/s^2 aşılmasın diye riskleri kontrol altına almak zorundadır. Yani eylem değeri bir uyarı eşiği, sınır değer ise aşılmaması gereken üst sınırdır.

> **Ders sonrası not:** Sunumda bu değerler genel bir örnek olarak verildi, hangi titreşim türüne ait olduğu söylenmedi. Büyük olasılıkla 2,5 ve 5 m/s² el-kol titreşimine aittir. Bütün vücut titreşiminde eylem değeri büyük olasılıkla 0,5 m/s², sınır değer 1,15 m/s²'dir (büyük olasılıkla 2013 tarihli Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik).

9. Titreşimde Sınır Değerler, Risk Değerlendirmesi ve Önlemler

Sınır ve eylem değerleri el-kol titreşimi ve bütün vücut titreşimi için ayrı ayrı belirlenmiştir.

9.1 Maruziyetin Belirlenmesi

Asıl yapılması gereken, özel ekipmanla ölçüm yapmaktır. Ekipman üreticisinden gelen bilgiler de değerlendirilir, ama bunlar özel araçla yapılan ölçümün yerini tutmaz, çünkü fabrika çıkışında verilen değerler zamanla değişebilir. Bu yüzden belirli aralıklarla ölçüm yapılır ve değerler aşıldığında önlem alınır.

9.2 Risk Değerlendirmesinde Dikkat Edilecekler

- Maruziyetin türü, düzeyi ve süresi
- Sınır değerlerin aşılıp aşılmadığı
- Özel politika gerektiren gruplar ve kadın çalışanların sağlığı üzerindeki etkiler
- Ekipmanın titreşimi hakkında verilen bilgiler: Değerleri aşan ekipman alınmamalıdır.
- Ekipmanın düşük ya da yüksek sıcaklık gibi özel koşullarda farklı çalışıp çalışmadığı

9.3 İşverenin Önlemleri

Aşım varsa riskler ya yok edilmeli ya da en azından azaltılmalıdır. İşveren bunun için bir eylem planı oluşturup uygulamaya koymak zorundadır. Önlemler şunlardır:

1. Maruziyeti azaltan başka bir çalışma yöntemi seçmek. İlk tercih budur.
2. Daha az titreşim yapan uygun bir iş ekipmanı seçmek.
3. Yardımcı ekipman kullanmak: titreşimi azaltan oturma yerleri, el-kol sistemine aktarılan titreşimi azaltan tutma yerleri.

4. Bakım programı uygulamak. Sunumda duvarları uygun yalıtımla kaplamanın da titreşimi azaltacağı söylendi.
5. Çalışma süresini ve düzenini sınırlamak. Titreşim yeterince azaltılamadıysa mola vermek ya da örneğin 8 saat yerine 5 saat maruz bırakmak gerekir.
6. Soğuktan ve nemden koruyan giysi sağlamak, çünkü bunlar durumu daha da ağırlaştırır.

10. Isı, Sıcaklık ve Termoregülasyon

10.1 Isı ve Sıcaklık

Isı bir enerji çeşididir. Isı enerjisi maddelerin hareketiyle oluşan kinetik enerjinin toplamıdır, yani moleküler harekettir. Sıcaklık ise bu enerjinin bir göstergesidir ve kinetik enerjilerin ortalamasıdır. İkisi sık karıştırılır, ama aynı şey değildir. Aralarındaki ilişki şu denklemle verilir:

$$Q = mc\Delta T$$

Farklar şöyle özetlendi:

Özellik	Isı	Sıcaklık
Nedir?	Enerji çeşidi	Ölçülen bir büyüklük
Ölçüm aracı	Kalorimetre kabı	Termometre
Birim	Kalori ya da joule	Derece
Madde miktarına bağlı mı?	Evet ($Q = mc\Delta T$)	Hayır

> **Ders sonrası not:** Sunumda "ısısı fazla olan cismin sıcaklığı da fazladır" denildi. Bu, aynı sunumda söylenen "ısı madde miktarına bağlıdır, sıcaklık bağlı değildir" bilgisiyle çelişir. Büyük ve ılık bir cisim, küçük ve sıcak bir cisimden daha fazla ısı enerjisi taşıyabilir. Sıcaklığın SI birimi de büyük olasılıkla kelvindir, günlük kullanımda santigrat derece kullanılır.

10.2 Termoregülasyon

Termoregülasyon, bir organizmanın çevre sıcaklığı değiştiğinde kendi sıcaklığını belirli bir değerde tutmasıdır. İnsanın vücut sıcaklığı beş fiziksel süreçten etkilenir:

- **Metabolizma:** Tüm biyokimyasal tepkimeleri kapsar. Bu tepkimelerde ısı kullanılır ya da açığa çıkar.
- **Buharlaşma:** Vücut yüzeyinden ya da solunum yoluyla ısı ve su kaybıdır.
- **Kondüksiyon (iletim):** Vücudun temas ettiği katı cisimlerle ısı alışverişidir.
- **Konveksiyon (taşınım):** Gaz ya da sıvılarla yapılan ısı alışverişidir. Örnek: vücudu çevreleyen hava tabakasıyla olan alışveriş.
- **Termal radyasyon (ışınım):** Bazı cisimler elektromanyetik ya da kızılötesi dalgalar yayar ve bu dalgalarla ısı da yayar.

Sunumda vücudun ısı yükünü gösteren bir denklem gösterildi. Dikkat çekilen nokta işaretlerdi: Metabolizma, radyasyon ve konveksiyon artı ya da eksi olabilir, yani bu yollarla ısı alınabilir ya da verilebilir. Buharlaşma ise yalnızca ısı kaybıdır.

> **Ders sonrası not:** Sunumda metabolizma için de "artı ya da eksi" denildi. Metabolizma büyük olasılıkla vücuda net ısı ekleyen bir terimdir, yani ısı yükü denkleminde artı işaretlidir. İki yönlü olanlar büyük olasılıkla iletim, taşınım ve ışınımdır. Sunumda radyasyon için "temas hâlindeki objelerden ısı alma" da denildi. Temas büyük olasılıkla iletimin özelliğidir, ışınım için gerekmez.

11. Isı Stresi ve Isı Stresi İndeksleri

Isı stresi, aşırı sıcak bir ortamda vücudun ısısını sabit tutmak için gösterdiği çabadır. Kalp ve damar sistemini yorar, çalışanlarda sıcak çarpması, sıcak bitkinliği, sıcak döküntüleri ve ısı kramplarına neden olabilir.

11.1 Isı Stresi Tipleri

- **Sıcak çarpması:** Vücut ısısı hızla yükselir, terleme mekanizması başarısız olur ve vücut soğuyamaz.
- **Isı bitkinliği:** Aşırı terlemeyle oluşan su ve tuz kaybına vücudun yanıtıdır.
- **Isıya bağlı senkop:** Genellikle uzun süre ayakta durma ya da otururken veya yatarken ani kalkma sonucu ortaya çıkan bayılma ya da baş dönmesidir.
- **Isı krampları:** Genellikle yorucu aktivite sırasında aşırı terlemeyle oluşur. Terleme vücudun su ve tuz düzeyini düşürür, kaslardaki düşük tuz düzeyi ağrılı kramplara yol açar.
- **İsilik:** Sıcak ve nemli havada aşırı terlemeye bağlı olarak derinin tahriş olmasıdır.

11.2 Isı Stresi İndeksleri

Isı stresinin çoğu durumda dört temel çevresel belirleyicisi vardır: çevre sıcaklığı, nem, hava esinti hızı ve termal radyasyon. Bu etkenlerin bazısını ya da tamamını, ne kadar sıcak hissettirdiklerini belirten tek bir sayıda birleştirmek için birkaç ısı indeksi geliştirilmiştir. Böylece belirli çevresel koşulların sağlık açısından önemi dolaylı olarak ölçülmeye çalışılır.

- **ET (etkin sıcaklık indeksi):** Hava akım hızının yanı sıra kuru ve yaş termometre sıcaklığını yansıtan bir nomogramdan okunur. Vaka raporlarına ya da çok çeşitli sıcaklık, nem ve hava akımı koşullarına yerleştirilen kişilerin termal duyularına dayanarak deneysel olarak elde edilmiştir.
- **WBGT:** Sıcak ortamlarda egzersiz yapan kişilerde sıcak çarpması ya da sıcak yorgunluğu tehlikesini değerlendirmek için kullanılmıştır. WBGT yüksek olduğunda belirli aktivitelerin azaltılması, askerler arasında hastalık insidansını azaltır. Sunumdaki grafikte siyah bölge dışarıda egzersiz yapmanın uygun olmadığını gösterir. Yeşile doğru gidildikçe koşullar aktiviteye uygun hâle gelir.
- **WGT:** WBGT okumaları için gereken ekipmandan daha küçük ve hafiftir. Dengeye gelme süresi daha kısadır. Bu özellikler, çalışanın kişisel çalışma ortamındaki şartları ölçmeyi kolaylaştırır.

  Ek bilgi (derste anlatılmadı): WBGT büyük olasılıkla “wet bulb globe temperature”, yani yaş termometre küre sıcaklığıdır. Büyük olasılıkla doğal yaş termometre, küre termometre ve gerektiğinde kuru termometre ölçümlerinin ağırlıklı ortalaması olarak hesaplanır. Küre termometre ışınım etkisini, yaş termometre nem ve hava akımı etkisini yansıtır. Bu yüzden dört çevresel belirleyiciyi tek sayıda toplar.

12. Sıcağa Alışma ve Sağlık Sorunları

Sıcak aklimatizasyonu, sıcağa karşı gösterilen toleranstır ve daha çok terlemeyle sağlanır. Kişiler terleyerek sıcağa karşı korunur, ama bu sırada su ve elektrolit kaybeder. Kaybedilen su ve elektrolit yerine konmazsa sağlık sorunları ortaya çıkabilir:

- **Sıcak çarpması:** En ciddi sağlık sorunudur. Vücut sıcaklığı 40 derece ve üzerine çıkabilir. Sunuma göre sonuç çoğu kez %40 oranında ölümdür.
- **Isı bitkinliği:** Terlemeyle kaybedilen su ve tuzun dengesiz ya da yetersiz yerine konması sonucu olur. Belirtiler genelde halsizlik, yorgunluk ve dolaşım bozukluğudur.
- **Isı baygınlığı ve ısı krampları:** Genellikle sporcularda görülür. Isı baygınlığı bir bilinç kaybıyla ilişkilidir ve kan basıncında geçici düşüştür. Kişi sırtüstü yatınca bilinç genellikle hemen geri gelir. Geçici su ve elektrolit dengesizliğinden kaynaklandığı düşünülür, ama sunuma göre tam sebebi bilinmemektedir.

  Ders sonrası not: Altyazıda ısı bitkinliği için vücut sıcaklığı “28,9 derece ve üstü” diye geçiyor. Bu büyük olasılıkla bir ses tanıma hatasıdır, doğrusu büyük olasılıkla 38,9 °C civarıdır. Sıcak çarpmasındaki “%40 ölüm” oranı da büyük olasılıkla kaynağa göre değişir.

13. Isı Stresinin Kontrolü

İşveren, mühendislik ve işyeri kontrolleri uygulayarak işyeri sıcaklığını kontrol altında tutmalıdır.

- **Mühendislik kontrolleri:** Hava akımını artırmak, ısı emici engeller kullanmak, nemi azaltmak.
- **İşyeri uygulamaları:** Sıcakta kalma süresini sınırlamak, işin metabolik yükünü azaltmak, çalışanlara ısı stresi eğitimi vermek, çalışma alanının yakınında yeterli içme suyu sağlamak, sıcak hava dalgası ihtimalinde bir programla uyarı yapmak.

13.1 Eğitim

Sıcak ve açık havada iş yapacak işçiler işe başlamadan önce eğitilmelidir. Şantiyeye özgü koşullar için de eğitimler düzenlenmelidir. İşverenler, ısıya bağlı hastalıkların tanınması üzerine eğitim vermelidir. Eğitim içeriğinde özellikle ilaç, alkol ve benzeri alışkanlıkların ısıya toleransa etkisi ile iklimlendirmenin önemi yer alır. Bu sunumda "iklimlendirme" ile, işçilerin bulundukları ortama adapte olup performansını sürdürmesini sağlayan süreç kastedildi, yani sıcağa alışma. Bölüm 3'teki "havalandırma" anlamıyla karıştırmayın.

Birim sorumlularına ise şu konularda eğitim verilir:

- Uygun iklim uyumunun nasıl sağlanacağı
- Bir işçide ısıya bağlı hastalık belirtisi görüldüğünde bunun tanınması
- Hava durumu raporlarının izlenmesi
- Yeterli sıvı alımının ve molaların izlenmesi ve teşvik edilmesi

13.2 Alışma, Sıvı ve Molalar

- **Sıcağa alışma:** Çalışanların sıcakta geçirdiği süre 7 ila 14 günde kademeli olarak artırılır. Böylece işçiler ortama ve ısıya adapte olur.
- **Sıvı alımı:** İçme suyu içilebilir olmalı, 15 dereceden düşük olmalı ve çalışma alanının yakınında herkesin ulaşabileceği bir yerde bulunmalıdır. Tek kullanımlık bardak sağlanmalıdır.
- **Dinlenme molaları:** İşverenler, işçilerin soğuması ve dinlenmesi için yeterli mola düzenler. Hava hareketi olmadığında ya da koruyucu elbise ve ekipman giyildiğinde çalışma süreleri kısaltılır, dinlenme süreleri artırılır.

14. Soğuk Ortamda Çalışma ve Hastalıklar

Soğuk ortamda çalışan kişiler çeşitli hastalıklara yakalanabilir. Örnek meslekler: inşaat ve yol onarım işçileri, denizciler, tarım işçileri ve ormancılar.

Soğuk ortamda tüm vücutta derideki kan damarları büzülür ve kan hayati organlara yönlendirilir. Bu, kişinin hayatta kalma olasılığını yükseltir. Tüyler diken diken olur ve titreme başlar. İlk etkilenen bölgeler eller ve ayaklardır. Üşüme arttıkça konuşmada zorluk, unutkanlık ve hareket kısıtlanması görülür. Bir sonraki aşama soğuk ısırması ve hipotermidir. Bu dönemde istemsiz kasılmalar ve hissizlik belirgindir.

14.1 Soğuğun Neden Olduğu Hastalıklar

- **Hipotermi:** Sunumda vücudun kendini soğuktan korumak için girdiği evre olarak tanımlandı. Yalnızca soğuk yüzünden olmayabilir: sepsis ve miyokard enfarktüsü de neden olabilir. Tıpta hipotermi bazen tedavi amacıyla kullanılabilir. Daha net bir tanım Bölüm 16'daki sunumda verildi.
- **Soğuk ısırması:** Soğuğun yaptığı doku hasarıdır. Önce şiddetli ağrı, sonra hissizlik olur. Sunuma göre genellikle kalıcıdır ve dokuların alınması, yani amputasyon gerekebilir.
- **Donmasız lokal doku hasarı:** Özellikle ellerde ve dış vücut yüzeylerinde görülen, hassas ve kaşıntılı kızarıklıklardır. Şiddetliyse su toplayabilir. Sunuma göre kadınlarda erkeklerden daha çok görülür.

14.2 Ölümlerde Mevsimsel Değişiklik

Sunumda gösterilen istatistiğe göre iş kazalarına bağlı ölümler yaz aylarında daha fazladır. Yaşlılarda ise ölümler kış aylarında daha fazladır.

15. Kimyasal Risk Etmenleri: Temel Tanımlar

Doğal hâlde bulunan, üretilen, herhangi bir işlem sırasında kullanılan ya da atıklar dahil ortaya çıkan her türlü element, bileşik veya karışım **kimyasal madde** olarak tanımlanır. Bugün dünyada 10 milyonun üzerinde farklı kimyasal vardır ve her yıl binin üzerinde yeni kimyasal piyasaya çıkar. Kimyasallar günlük hayatı ve çalışma hayatını kolaylaştırır, ama zararları da vardır. Bu yüzden kimyasalların ve tehlikelerinin tanımlanması ve sınıflandırılması gerekir.

Sunumda mevzuattaki uzun tanım listesinden seçilen terimler verildi:

- **Alerjik madde:** Solunduğunda ya da cilde nüfuz ettiğinde aşırı hassasiyet oluşturan, sonraki maruziyetlerde karakteristik olumsuz etkilere yol açan madde.
- **Biyolojik sınır değer:** Kimyasal maddenin, metabolitinin ya da etki göstergesinin uygun biyolojik ortamdaki konsantrasyonunun üst sınırı. Metabolit, sunumda kimyasal olayın ürünü ve atığı diye açıklandı.
- **Çok toksik madde:** Çok az miktarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında ya da deri yoluyla emildiğinde akut veya kronik hasara ya da ölüme neden olan madde.
- **Toksik madde:** Aynı tanımın az miktarlar için olanı.
- **Mutajen madde:** Kanserojen veya mutajen maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkındaki yönetmelikte tanımlanan madde.
- **Solunum bölgesi:** Merkezi, kişinin kulaklarını birleştiren çizginin orta noktası olan 30 cm yarıçaplı kürenin başın ön kısmında kalan yarısı.
- **Tahriş edici madde:** Mukoza ya da ciltle ani, uzun süreli veya tekrarlanan temasında lokal eritem, eskar ya da ödem oluşturan, aşındırıcı sayılmayan madde.
- **EC numarası:** Maddenin yapısal özelliğine göre Avrupa Komisyonu tarafından verilen numara.
- **IUPAC adı:** Maddenin Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği tarafından verilen adı.
- **Mesleki maruziyet sınır değeri:** Başka şekilde belirtilmedikçe, 8 saatlik sürede çalışanların solunum bölgesindeki havada bulunan kimyasal konsantrasyonunun zaman ağırlıklı ortalamasının üst sınırı.

16. Soğuk Stresinden Korunma

Hipotermiye karşı en iyi koruma, risk altındaki açık alan çalışanlarının soğuk stresine maruziyetini kısıtlamaktır. **Hipotermi**, soğuk ortamda vücudun ürettiğinden daha fazla ısı kaybetmesi durumunda oluşan problem olarak özetlendi.

Halk sağlığı yönünden, yaşlı ve yoksul kişilerin kışın ısınma giderleri için ekonomik destek almasına yönelik programlar yararlı olabilir. Bazı bölgelerde kamu kuruluşları ya da hizmet şirketlerinin, yaşlıların enerji faturalarını ödemeye ya da ertelemeye yönelik doğrudan yardım programları oluşturması yararlı olacaktır.

16.1 Üç Ana Önlem

- **Kıyafet yalıtımı:** En önemli önlemdir. İç ve dış giyimle yeterli yalıtım sağlanmalıdır. Yalıtımın nasıl sağlandığı da önemlidir: Çok sıkı kıyafet kan dolaşımını yavaşlattığı için giyilmemelidir.
- **Soğuk sudan korunma:** Kıyafetlerin ve dış donanımların ıslanmamasına dikkat edilmelidir. Islanma soğuk ısırmasına da yol açabilir.
- **Cildin korunması:** Donma noktasının altındaki sıcaklıklarda soğuk ısırmasını önlemek için cildin soğuğa maruz kalması en aza indirilmelidir.

16.2 İşverene Öneriler

- Bakım ve onarım işlerini soğuk bölgelerde daha sıcak aylara planlamak
- Soğukta yapılması gereken işleri günün sıcak saatlerine planlamak
- İşçilerin fiziksel yükünü azaltmak, yardımcı görevli kullanmak, uzun ve zorlu işlerde ek çalışan sağlamak
- Çalışma sırasında ve aralarda kullanılmak üzere sıcak alanlar sağlamak
- Soğuk stresi riski altındaki işçileri izlemek ve analiz etmek

İşverenin sağlamakla yükümlü olduğu soğuk stresi eğitimi üç başlık içerir. Birincisi çalışan riskidir: Soğuk ortamda çalışanı etkileyen önemli faktörler ve alınacak önlemler. İkincisi belirti izlemedir: Çalışanların kendilerinde ve iş arkadaşlarında belirtileri izlemenin önemi. Üçüncüsü kişisel koruyucu donanımdır (KKD): Ortam koşullarına uygun ekipmanın seçimi.

16.3 Çalışana Öneriler

Çalışanlar mümkün olduğunca aşırı soğuğa maruz bırakılmamalıdır. Bu önlenemiyorsa şu öneriler izlenir:

- Gevşek kıyafetleri çok katlı giymek. Böylece soğuğa karşı yalıtım sağlanır. Sıkı giysi dolaşımı azalttığı ve hareketi sınırlayabildiği için kaçınılmalıdır.
- Kulak, yüz, el ve ayakları sıcak tutmak ve korumak
- Su geçirmez bot ve şapka gibi donanımların yanı sıra termosta sıcak sıvı bulundurmak
- İçinde termometre ve kimyasal ısıtıcı paketler bulunan bir ilk yardım kiti hazırlamak
- Molalarda sıcak mekânlara geçmek
- Aşırı soğuk günlerde dış ortamda geçirilen süreyi kısıtlamak

17. Kimyasal Tanımların Devamı: Müstahzar, CAS, IUPAC, Elleçleme

- **Müstahzar:** En az iki ya da daha fazla maddenin oluşturduğu karışım veya çözelti. Örnek: ilaçlar, deterjanlar, dezenfektanlar.
- **CAS numarası:** Sunumda bütün müstahzarların kendine özel bir CAS numarası olduğu söylendi ve örnek olarak sabun, el dezenfektanı, tarım ilacı ve yüzey temizleyicileri gösterildi. Günümüzde milyonlarca CAS numarası vardır ve sayı her gün artmaktadır.
- **IUPAC:** Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği. Özellikle kimya alanında adlandırma işleri yapar.
- **Elleçleme:** Müstahzarların niteliğini değiştirmeden yapılan işlemlerin genel adı. Örnek: istifleme, yer değiştirme, kap değiştirme.

  Ders sonrası not: Sunumda CAS numarası müstahzarlara bağlandı. CAS numarası büyük olasılıkla tekil kimyasal maddelere verilen kayıt numarasıdır. Sabun ya da dezenfektan gibi karışımların genellikle tek bir CAS numarası olmaz, içindeki maddelerin ayrı ayrı numarası olur.

18. Kimyasalların Saklanması ve Karıştırılması

18.1 Saklama

Öncelikli hedef, insanlara ve malzemelere gelebilecek zararı önlemektir. Bunun için talimatlara uyulur ve ekstra dikkatli olunur, çünkü sonuçlar çok ciddi olabilir. Sunumda en basit yönerge olarak “asitle baz karıştırılmaz” verildi. Hangi maddelerin birlikte saklanıp saklanamayacağı ise tablolarda gösterilir.

Saklamada iki temel kural daha vardır:

- Kimyasalların havayla teması kesilir, çünkü havadaki hangi moleküllerle tepkimeye gireceği önceden bilinemez.
- Kimyasalların düşmesi engellenir.

Kısacası kimyasallar korunmalıdır, çünkü ne zaman nasıl tepki vereceklerini kestirmek zor olabilir.

18.2 Karıştırma: Bağımsız ve Sinerjik Etki

Sunuma göre kimyasallar karıştırıldığında iki tip etki görülür:

- **Bağımsız etki:** Örnek olarak iki aşındırıcı madde verildi: çok kuvvetli baz ve çok kuvvetli asit. İkisi de deriyi tahriş eder, ama birleşince tahriş etmiyorsa buna bağımsız etki denildi.
- **Sinerjik etki:** Örnek olarak bir yakıcı ve bir yanıcı kimyasal verildi. Bir araya gelmemişken bizi yakmazlar. Bir araya gelince tepkimeye girip yanarlar ve zarar vermeye başlarlar.

Sunumda sinerjik etkinin iki alt başlığı olduğu söylendi: aditif etki ve potansiyalizasyon. Ayrıntı verilmedi.

> **Ders sonrası not:** Sunumdaki asit ve baz örneği bağımsız etkiye uymaz. Asit ve baz karışınca birbirini nötrleştirir, bu büyük olasılıkla antagonist etki örneğidir. Doğru sınıflama büyük olasılıkla şöyledir: bağımsız etki (her madde ayrı etki yapar), katkı etkisi (etkiler toplanır), sinerjik etki (toplamdan fazla), antagonist etki (biri diğerini azaltır).
>
> **Ek bilgi (derste anlatılmadı):** Büyük olasılıkla aditif etki, etkilerin toplanması; potansiyalizasyon ise tek başına belirgin etkisi olmayan bir maddenin başka bir maddenin etkisini artırmasıdır. Bu sınıflamada aditif etki büyük olasılıkla sinerjinin alt başlığı değil, ayrı bir türdür.

19. Kimyasal Kaynaklı Acil Durumlar

Kimyasal maddelerle çalışmalarda işveren, çalışanların maruziyetini önlemek, bu mümkün değilse en aza indirmek ve onları tehlikelerden korumak için gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür. Bunun için risk değerlendirmesi yaptırır.

Acil durumlarda İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik ve Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik dikkate alınır. Özellikle şu hususlar önemlidir:

1. Olumsuz etkileri azaltacak acil tedbirler derhal alınır, çalışanlar durumdan haberdar edilir.
2. Durumun en kısa sürede normale dönmesi için çalışılır. Etkilenmiş alana yalnızca bakım, onarım ve zorunlu işler için acil durumlarda görevlendirilen çalışanlar ile dışarıdan gelen ekipler girebilir.
3. Bu kişilere uygun kişisel koruyucu donanım ve özel güvenlik ekipmanı verilir, acil durum sürdükçe kullanmaları sağlanır.
4. Uygun donanımı olmayan kişilerin etkilenmiş alana girmesine izin verilmez.
5. Tehlikeli kimyasallara ilişkin bilgiler ile acil müdahale ve tahliye prosedürleri kullanıma hazır tutulur. Görevli çalışanlar ile işyeri dışındaki ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele kuruluşları bunlara kolayca ulaşabilmelidir.

Bu bilgiler, söz konusu ekiplerin önceden hazırlanıp uygun müdahaleyi yapabilmesi için işe özgü tehlikeleri, alınacak önlemleri ve acil durumda ortaya çıkabilecek özel tehlikeleri içerir.

> **Ders sonrası not:** Altyazıda yönetmeliğin 18.06.2013 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandığı söyleniyor, sayı "28.06.81" diye geçiyor. Bu büyük olasılıkla 28681 sayısının yanlış okunmasıdır.

20. Kimyasal Tehlikelere Karşı Önlemler

Kimyasal maddelerle çalışırken öncelikli amaç, kazayı oluşmadan engellemektir. Bu yüzden riskler araştırılır. Değerlendirmede bilinen tehlikeler, maruziyet üst limiti, kullanma talimatı ve kullanım için gerekli organizasyon göz önüne alınır.

Önlemler bir sıra izler:

1. Zararlı olduğu bilinen kimyasal, daha az zararlısıyla değiştirilir.
2. Değiştirilemiyorsa kimyasala uygun teçhizat kullanılır, risk kaynağında önlenir ve toplu koruma uygulanır.
3. Toplu koruma mümkün değilse kişisel koruma yöntemlerine başvurulur.

Bu önlemleri almak ve aldırmak işverenin sorumluluğundadır.

Yanıcı ve yakıcı maddelerle çalışırken daha da dikkatli olunmalıdır. İşyerindeki kararsız maddelerin belirli bir konsantrasyonun üzerine çıkması engellenir. Patlamaya neden olabilecek gereksiz maddeler ortamdan uzaklaştırılır. Patlama hâlinde çalışanları korumak için gerekli önlemler önceden alınır.

Acil durumlarda önceden hazırlanmış acil durum planına göre hareket edilir. İşveren, çalışanları olası kazalar hakkında bilgilendirmek zorundadır. Bu bilgilendirme acil durum planını, risk değerlendirmesi sonucunu ve ilgili kimyasalın güvenlik bilgi formlarını içerir.

Bir çalışanda kimyasaldan kaynaklanan belirti görülürse risk değerlendirmesi ve alınan önlemler gözden geçirilir, gerekirse yenilenir. Riskin önlenmesi ya da azaltılması için işyeri hekiminin, iş sağlığı ve güvenliği birimlerinin ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın önerileri dikkate alınır. Aynı maddelere maruz kalan başka çalışanlar varsa onların da sağlık durumu incelenir ve sürekli gözetim altında tutulurlar.

21. Patlayıcı Ortamlar: Tanım, Mevzuat ve Öncelikler

Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosfer şartlarında havayla oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temas ettiğinde tümüyle yanabilen karışımlara **patlayıcı ortam** denir. Başka bir sunumda bu şöyle açıklandı: Yavaş yanarsa patlama olmaz, karışım birden yandığında patlama gerçekleşir.

Özellikle kimyasallarla yapılan çalışmalarda patlama riski önemli bir tehlikedir. Bu nedenle sunumda şu mevzuat sayıldı:

- Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik
- İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

21.1 İşverenin Öncelik Sırası

1. **Patlayıcı ortam oluşmasını önlemek.** En önemli ilke budur. Sunuma göre Beyrut patlamasının en önemli nedeni, çok miktarda patlayıcı maddenin bir arada depolanması, yani bu ilkenin atlanmasıydı.
2. **Oluşması önlenemiyorsa tutuşmasını önlemek.** Örneğin bir kimyasal madde üretim fabrikasında patlayıcı madde bulunması zorunludur. Bu durumda maddelerin tutuşmaması üzerine yoğunlaşılır. Sunumda Sakarya'daki havai fişek fabrikası patlaması bu maddeye örnek gösterildi.
3. **Zararlı etkileri azaltmak.** Patlama olursa etkilerini azaltacak önlemler alınır. Bu önlemler patlamadan çok önce alınmalıdır.

21.2 Risk Değerlendirmesinde Bakılanlar

- Patlayıcı ortamın oluşma ihtimali ve kalıcılığı
- Statik elektrik dahil tutuşturucu kaynakların bulunma ve etkili hâle gelme ihtimali
- İşyerindeki tesis, kullanılan maddeler, prosesler ve bunların muhtemel etkileşimleri
- Olabilecek patlama etkisinin büyüklüğü
- Patlayıcı ortam oluşabilecek yerlere açık olan ya da açılabilen yerler: Bunlar da hesaba katılarak bütün olarak değerlendirme yapılır.

21.3 Birden Fazla İşveren

Bir işyerinde birden fazla işverene ait çalışan varsa her işveren kendi kontrol alanından sorumludur. Asıl işveren-alt işveren ilişkisi olan yerlerde sağlık ve güvenlik tedbirlerinin uygulanmasını asıl işveren koordine eder. Bu koordinasyonun amacını ve usulünü patlamadan korunma dokümanında belirtir.

İş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri ve siteleri gibi birden fazla işyerinin bulunduğu yerlerde koordinasyonu yönetim sağlar. Yönetim, diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler için tedbir alır ve işverenleri uyarır. Uyarılara uymayan işverenleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirebilir.

Sunum, bu kurallara neden uyulması gerektiği sorusuyla bitti. Cevap olarak Beyrut ve Sakarya'daki patlamalar hatırlatıldı, ayrıca 31 Ekim'de Rusya'nın Çelyabinsk kentinde bir hastanenin oksijen istasyonunda olan patlamanın videosu gösterildi. Mesaj şuydu: En küçük hatalar bile çok büyük sonuçlar doğurabilir.

22. Tehlikeli Yerlerin Sınıflandırılması

Çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için özel önlem gerektirecek miktarda patlayıcı ortam oluşabilecek yerler, yönetmeliğe göre tehlikeli kabul edilir. Bu yerler bir patlayıcı ortam simgesiyle işaretlenir. Tehlikeli yerler 6 bölgeye ayrılır ve en tehlikeli olanlar Bölge 0 ile Bölge 20'dir. Sunumda şöyle açıklandı:

Gaz, buhar, sis	Tutuşabilen toz	Sunumdaki anlatım
Bölge 0	Bölge 20	Sürekli patlama ihtimali olan yerler
Bölge 1	Bölge 21	Zaman zaman patlama ihtimali olan yerler
Bölge 2	Bölge 22	Hiç olmayan ya da nadiren patlama ihtimali olan yerler

Bölge 0 ile 20, 1 ile 21 ve 2 ile 22 aynı kategoridedir. Tek fark maddenin biçimidir: İlk grup gaz, buhar ve sis şeklindeki patlayıcıları, ikinci grup tutuşabilen tozları kapsar.

> **Ders sonrası not:** Sınıflama büyük olasılıkla patlama ihtimalini değil, patlayıcı ortamın bulunma sıklığını anlatır. Bölge 0 ve 20'de patlayıcı ortam sürekli, uzun süre ya da sık sık vardır. Bölge 1 ve 21'de normal çalışmada ara sıra oluşabilir. Bölge 2 ve 22'de normal çalışmada beklenmez, oluşursa kısa sürer. Yani "hiç olmayan" ifadesi Bölge 2 için doğru değildir, hiç olmayan yer tehlikeli yer sayılmaz.

23. Patlamadan Korunma Dokümanı ve Asgari Gerekler

İşveren, çalışanları patlayıcı ortam tehlikelerinden korumak için yaptığı risk değerlendirmesi sonucunda bir **patlamadan korunma dokümanı** hazırlar. Sunumda bu belge, patlama riskinin belirlendiği, önlemlerin alındığı ve sınıflandırmaların yapıldığı bir tür tutanak olarak da anlatıldı. Dokümanda şunlar yer alır:

- Patlama riskinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi
- Çalışanların korunması için alınacak önlemler
- İş ekipmanlarının tasarımı, işletilmesi, kontrolü ve bakımı
- Bakımda kullanılan ekipmanın Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe uygunluğu

Doküman işe başlamadan önce hazırlanır. İşyerinde, iş ekipmanında ya da iş organizasyonunda önemli değişiklik, genişleme veya tadilat yapıldığında gözden geçirilip güncellenir.

Patlayıcı ortam ihtimali bulunan işyerlerinde iş ekipmanları bazı asgari gerekleri karşılamak zorundadır. Patlayıcı ortam oluşabilecek kısımları olan işyerleri de yönetmelikteki şartlara uygun kurulur. Sunumda sayılan asgari gerekler şunlardır:

- **Çalışanların eğitimi:** İşveren, patlamadan korunma konusunda yeterli ve uygun eğitimi sağlar.
- **Yazılı talimatlar ve çalışma izni:** Tehlikeli yerlerde çalışma, işverenin düzenlediği yazılı talimatlara uygun yapılır. Hem tehlikeli işlerde hem de başka çalışmaları etkileyerek tehlikeye yol açabilecek işlerde çalışma izni sistemi uygulanır. İzin, yetkili ve sorumlu bir kişi tarafından işe başlamadan önce yazılı olarak verilir.
- **Patlamadan korunma önlemleri:** Patlamaya yol açabilecek gaz, buhar ve sisler güvenli bir yere yönlendirilir. Ortam birkaç çeşit yanıcı gaz, buhar ya da sisten oluşuyorsa önlem en yüksek riske göre alınır. Statik elektrik oluşumunu önlemek için çalışanlara uygun malzemeden yapılmış kişisel koruyucu donanım verilir.

24. Ergonominin Tarihi ve Tanımı

Ergonomi sözcüğü ilk kez 1857'de Polonyalı biri tarafından kullanıldı. Yunanca "ergo" ve "nomos" sözcüklerinden gelir ve iş yasası, iş bilimi anlamına gelir. Sunuma göre 1949'da Murrell tarafından Oxford Üniversitesi'nde bilim olarak kabul edildi. Türkiye'de 1960'ların sonunda İTÜ ve Çalışma Bakanlığı'nın ortak kararıyla incelemeye alındı. Ders olarak ilk kez 1971'de İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde okutuldu.

Ergonomi, bireyin fiziksel ve psikolojik özelliklerini araştırarak insanın makine ve çevreyle uyumunu inceleyen çalışmalar bütünüdür. Sunumda bilgisayarcıları da yakından ilgilendiren bir alan olduğu vurgulandı: Oturuş biçimi ve çalışma düzeni gibi fiziksel olarak bizi etkileyen şeylerin doğru yapılması ergonominin konusudur. Slaytta doğru ve yanlış duruş fotoğraflarıyla gösterildi.

Ergonomi çok disiplinli bir bilimdir. Sunumda dört uzmanlık alanı sayıldı: mesleki ergonomi, bilişsel ergonomi, antropometri, iş fizyolojisi ve biyomekanik.

> **Ders sonrası not:** Sunumda sözcüğü kullanan kişi "gazeteci" olarak anıldı. Bu kişi büyük olasılıkla Polonyalı doğa bilimci Wojciech Jastrzębowski'dir. 1949'daki gelişme de büyük olasılıkla Murrell'in öncülüğünde İngiltere'de Ergonomi Araştırma Derneği'nin kurulmasıdır. "Oxford Üniversitesi'nde kabul" ifadesini kontrol edin. Uluslararası Ergonomi Derneği (IEA) ise büyük olasılıkla ergonomiyi üç alana ayırır: fiziksel, bilişsel ve organizasyonel. Antropometri, iş fizyolojisi ve biyomekanik büyük olasılıkla fiziksel ergonominin alt konularıdır.

25. Postür Analizi: REBA ve RULA

Postür, yürürken, otururken ya da herhangi bir iş yaparken baş, gövde ve uzuvların birbiriyle uyumlu duruşudur. Kişinin fiziksel özelliklerine ve psikolojik durumuna göre değişebilir ve bozulduğunda bazı sorunlar ortaya çıkar. Sunumda örnek olarak çok fazla telefona bakan çocuklarda başın arkasında yeni kemik oluşumu görüldüğü söylendi, kaynağı verilmedi.

Postür analizi, duruş bozukluklarının fark edilmesini ve kişiye uygun egzersiz programı hazırlanmasını sağlar. Bunun için ergonomik risk değerlendirme yöntemleri kullanılır.

25.1 REBA

REBA (Rapid Entire Body Assessment), tüm vücut değerlendirme yöntemidir. Statik, dinamik, kararsız ve hızla değişen faaliyetler sırasında çalışanın duruşunu analiz etmek için kullanılır. Mesleki kas-iskelet rahatsızlıklarına yol açacak duruş ve çalışma şekillerini saptamaya ve önlem almaya yardımcı olur. Sağlık hizmetleri ve endüstri için ideal bir yöntem olarak anlatıldı. Üretim hattı çalışanları için pek kullanışlı olmadığı söylendi, ama sunumda nedeni açıklanmadı.

Yöntem şu adımlarla uygulanır:

1. Kişinin yaptığı iş fotoğraf ya da videoyla kaydedilir.
2. En çok tekrar edilen ya da en çok zorlayan hareket seçilir.
3. Vücut bölümlerinin o andaki duruşuna bakılarak puan verilir. Puanlamada REBA çalışan değerlendirme formu ve üç tablo kullanılır.
4. Gövde, boyun ve bacaklar için skor belirlenir, tablo aracılığıyla birleştirilir.
5. Yük ve kavrama puanları eklenir, sonunda REBA skoru elde edilir.

Sunumda okunabilen kısım şuydu: Toplam skor 1 ise risk kabul edilebilir, 2-3 ise önlem gerekebilecek düşük risk, 4-7 ise araştırma ve önlem gerektiren risk vardır. En yüksek aralıkta acil önlem gerekir.

> **Ders sonrası not:** Standart REBA tablosu büyük olasılıkla şöyledir: 1 ihmal edilebilir risk, 2-3 düşük risk (önlem gerekebilir), 4-7 orta risk (önlem gerekli), 8-10 yüksek risk (yakında önlem), 11-15 çok yüksek risk (hemen önlem). RULA'da büyük olasılıkla 1-2 kabul edilebilir, 3-4 ileri inceleme, 5-6 yakında değişiklik, 7 hemen değişiklik gerekir.

25.2 RULA

RULA yöntemi işçinin üst uzuvlarına, yani kollar ve bileklere odaklanır. Tüm iş süreci gözlemlenir, en uzun süren ya da en kötü olduğu düşünülen duruş seçilir. Masa başında çalışan kişiler için daha çok kullanılır. Vücut bölümlerinin duruşları tek tek incelenir ve REBA'dakine benzer şekilde bir skor tablosuyla değerlendirilir. Bu tablo biraz daha karmaşıktır.

26. İşe Bağlı Kas-İskelet Sistemi Rahatsızlıkları

Kas-iskelet bozuklukları, işçilerin sağlığının bozulmasının, iş kaybının ve tazminatın önde gelen nedenlerindendir. Hem kişisel hem de işe bağlı faktörlerin önemli olduğuna dair güçlü kanıtlar vardır. Bu yüzden sunuma göre Dünya Sağlık Örgütü, bu iki grup faktörü de içeren bozukluklar için "işe bağlı" terimini kullanır.

Bu rahatsızlıkların beş özelliği sayıldı:

1. Patogenezleri hem mekanik hem de fizyolojik süreçleri içerir.
2. Gelişmeleri haftalar, aylar ve yıllar alabilir.
3. İyileşmeleri de haftalar, aylar ve yıllar alabilir. Aşırı durumlarda iyileşme hiç tamamlanmayabilir.
4. Belirtileri genellikle özgül değildir ve belirli bir bölgeyle sınırlı değildir.
5. Genellikle rapor edilmezler.

26.1 Risk Etkenleri

İşle ilgili fiziksel ve psikososyal etkenlerin rolü bilimsel olarak gösterilmiştir. İş dışındaki etkenler de hastalığın oluşumuna katılır. Bel ve üst ekstremite hastalıklarının ağırlık kaldırma, tekrarlı ve zorlayıcı hareketler ve stresli iş çevresi gibi koşullara bağlı olabileceği ve sorunun iyi tasarlanmış ergonomik programlarla azaltılabileceği bildirilmiştir. Etkenler iki grupta toplanır:

- **Fiziksel ve ergonomik etkenler:** Tekrarlı ve zorlayıcı hareketler, vücudun kötü ve yanlış pozisyonda kullanılması, uzun süre aynı pozisyon, titreşim. Örnek olarak dizleri bükmeden öne eğilip ağırlık kaldırmak bel fıtığında, bir cihaz kullanırken el bileğinin aşırı bükülmesi karpal tünel sendromunda önemli bir etkendir.
- **Psikososyal etkenler:** İş memnuniyetsizliği, monoton iş, zaman baskısı, yetersiz yönetici ve iş arkadaşı desteği, yetersiz dinlenme molaları, yetersiz organizasyon.

26.2 Bireysel ve İşle İlgili Faktörler

Yaygın olarak belirtilen bireysel risk faktörleri şunlardır: yaş, kadın cinsiyeti, kondisyon, sigara, aşırı kilo, akut travma, romatizmal ve metabolik hastalıklar.

Sunuma göre bu faktörlerin duyarlılığı ve özgüllüğü, risk altındaki çalışanları işe alımda belirlemek için tarama testi olarak kullanmaya yeterli değildir. Bireysel faktörlerle çalışan seçme ya da tarama girişimleri deneysel sayılır. Bunun yerine çalışanın bilinen kişisel risk faktörlerini izlemek ve bazı işlerin olası riskleri konusunda danışmanlık yapmak önerilebilir.

İşle ilgili faktörler; tekrarlanan ve sürekli kuvvetli eforları, belirli postürleri, mekanik temas stresini, titreşimi, düşük sıcaklığı ve iş organizasyonunu içerir. Kas-iskelet hastalıklarının sıklığının, belirli bir risk faktörüne maruziyetle birlikte arttığı gösterilmiştir. Ancak tek bir faktör ya da faktörlerin birleşimi için riskin hangi düzeyde belirgin biçimde yükseldiği bilinmemektedir. Ekipman ve çalışma yöntemleri için özel tasarım standardı belirlemek her zaman mümkün olmasa da, en belirgin risk faktörlerini tespit etmek, yeni vakalarda işle ilgili nedenleri bulmak, etkilenen çalışanları uygun hâle getirmek ve gelecekteki vakaları önlemek için işleri değiştirmek mümkündür.

26.3 Ergonomik Yaklaşım ve Kontrol

Birincil korumada ergonomik yaklaşım şu adımları izler:

1. İşletmede kas-iskelet hastalıklarının sıklığı tespit edilir.
2. Şikâyetlerin fabrikanın hangi bölümlerinde yoğunlaştığı bulunur.
3. Bu bölümlerde nasıl bir müdahale programı uygulanacağı belirlenir.
4. Müdahale sonunda tekrar değerlendirme yapılır.

Kontrol süreci şunları kapsar: çalışan sağlığının gözetimi, yeni vakaların tedavisi ve takibi, muhtemel risk faktörleri için işyeri ve işlerin incelenmesi, yeni işlerin önceden tasarlanması, güçlü yönetim taahhüdüyle kurumsal destek, şirket personeli ve sağlık çalışanlarının eğitimi, işçi katılımı.

Çalışan sağlığının gözetimi üç koşul içerir: mümkün olduğunca işle ilgili tüm kas-iskelet bozukluklarının tespiti ve değerlendirilmesi, mevcut tıbbi kayıtların periyodik olarak gözden geçirilmesi ve programın uygulanması.

Sunuma göre çoğu iş sağlığı ve güvenliği problemi, tüm çalışan nüfusun kapasitesini ve davranışını önceden tahmin edememeye bağlanabilir. Yorgunluk, kazalar, sırt ve üst ekstremite bozuklukları bunun çok yaygın örnekleridir.

Bu noktada ergonominin kapsamlı bir tanımı da verildi: Ergonomi; epidemiyoloji, antropometri, biyomekanik, fizyoloji ve psikolojinin, verimliliği en yükseğe çıkarırken yaralanma ve hastalığı önlemeye yönelik olarak işin değerlendirilmesi ve tasarımına mühendislik olarak uygulanmasıdır. Ergonomik düzenlemeler çalışma ortamlarında henüz tam oturmuş değildir. Bu nedenle tüm müdahaleler, etkinliklerini saptamak için uygun değerlendirmeler içermelidir. Bu değerlendirmelerde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarına büyük görev düşer.

Dersin Toparlaması

Bu derste iş sağlığı ve güvenliğinin fiziksel, kimyasal ve ergonomik risk etmenleri sunumlarla gözden geçirildi. Sunumlar boyunca aynı kalıp tekrar etti: Tehlike tanımlanır, standart ya da sınır değerle ölçülebilir hâle getirilir, risk değerlendirmesiyle işyerine uyarlanır ve önlem sorumluluğu işverene verilir. Gürültü ve titreşimde bu kalıp eylem değeri ve sınır değer ayrımıyla, sıcak ortamda ısı stresi indeksleri ve sıcağa alışmayla, kimyasallarda mesleki maruziyet sınır değeri ve ikame ilkesiyle, patlayıcı ortamlarda bölge sınıflaması ve patlamadan korunma dokümanıyla görüldü.

Önlemlerde de ortak bir sıra vardır. Önce tehlike kaynağında giderilir ya da daha az zararlısıyla değiştirilir, sonra mühendislik ve organizasyon önlemleri uygulanır, en son kişisel koruyucu donanıma başvurulur. Ergonomi ve kas-iskelet rahatsızlıkları sunumları ise bu yaklaşımın masa başı çalışanları, dolayısıyla bilgisayar mühendislerini de doğrudan ilgilendirdiğini gösterdi.

Not: İsterseniz bu kayıtları Gemini Notebook gibi bir araca atıp daha istifadeli hale getirebilirsiniz.